الاسم: يوسف رضا جمعه السعيد

رقم السكشن: 182

مجموعة

بحث عن لغة البرمجة C++

المقدمة والتعريف بلغة C++

المقدمة

تُعد لغات البرمجة من أهم الأدوات التي ساهمت في التطور التكنولوجي في العصر الحديث، حيث تُستخدم في تصميم البرامج والتطبيقات وأنظمة التشغيل والألعاب الإلكترونية. ومع التقدم المستمر في مجال الحاسوب، ظهرت العديد من لغات البرمجة التي تساعد المبرمجين على تنفيذ المهام المختلفة بطريقة منظمة وفعالة

ومن أشهر لغات البرمجة المستخدمة في هذا المجال لغة C++، التي تتميز بالقوة والسرعة والقدرة على التعامل مع موارد الحاسوب بكفاءة عالية. وقد أصبحت هذه اللغة من اللغات المهمة في دراسة علوم الحاسب ونظم المعلومات، كما تُستخدم في تطوير العديد من البرامج والأنظمة المتقدمة

مين اخترعها وامتى؟

إلى اخترعها عالم دنماركي اسمه بايرن ستروس تؤوب سنه 1983 وكان شغال في معامل بيل الأمريكية

أهمية لغة C++

تتمثل أهمية لغة C++ في قدرتها على إنشاء برامج سريعة وفعالة، مع توفير أدوات تساعد على تنظيم الكود وإعادة استخدامه. كما تُستخدم في العديد من المجالات، مثل تطوير أنظمة التشغيل، وبرامج سطح المكتب، ومحركات الألعاب، والبرامج الهندسية والعلمية

مزايا لغة ++C

1) الكفاءة العالية/حيث انها تساعد على انشاء برامج سريعة ذات أداء قوة
2) المرونة / يمكن استخدامها فى تطوير انواع متعددة من البرامج
3) اعاده استخدام الكود مره ثانيه /هناك بعض الفئات تسمح باستخدام أجزاء محدده من الكود
4) الانتشار الواسع /تستخدم في مجالات متعددة وتوفر لها أدوات تطوير
5) التحكم في الـذاكرة /توفر اللغـة أدوات تســـاعـد المبرمج على التحكم في اســتخـدام الـذاكرة وإدارتها

عيوب لفه C++

1) صـــعوبـة التعلم نســـبيـا / لأنهـا تحتـاج إلى فهم عـدد من المفـاهيم مثـل المؤشـــرات واداره الذاكرة
2) طول بعض البرامج / احينا لتنفيذ بعض المهام كتابه عدد كبير من اسطر الكود
3) الحاجه للاختبار والصيانة /تتطلب البرامج الكبيرة مراجعه دقيقه للتأكد من صحتها
4) اختلاف في الأنظمة / قد يحتاج البرنامج إلى تعديلات عند نقله من انظمه تشغيل مختلفة
5) احتمال حدوث خطا في الذاكرة / قد تؤدى الإدارة الخاطئة للذاكرة إلى حدوث خطا

اهم مجالات او استخدامات لغة c++

1) تطوير انظمـه التشـــغيـل /تســـتخـدم في تطير بعض مكونـات انظمـه التشـــغيـل والبرامج التي تتعامل مع الحاسوب
2) تصـــميم الالعـاب الإلكترونيـة / تـاج من اللغـات المهمـة في صـــنـاعـه وتطوير الالعاب مثل PUBG MOBILE
3) تطوير برامج ســـطح المكتـب / انشـــاء وتطوير التطبيقـات إلتى تعمـل على الكمبيوتر

مثال

على كود

```
#include <iostream>
;Using namespace std

} ()Int main
;"Cout << "Hello World
;Return 0
{
```

البحث معاد صياغته م عدا بعض المعلومات تم اخدها

Copy paste مثل الكود

مصاد. المعلومات
Google
ChatGPT
Gemenai